LAPORAN
WORKSHOP Mobile Web Server
(TIF310808)
Acara 22
SEMESTER



Nama Tugas
Manual testing dan Blackbox testing

Nama:
Adam Ridho Saifulloh

NIM:
E41250216

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

Pengujian (testing) adalah proses mengeksekusi program untuk menemukan kesalahan (bug) dan memastikan perangkat lunak berjalan sesuai spesifikasi. Manual testing dilakukan penguji secara langsung tanpa skrip otomatis, sehingga sesuai untuk proyek berskala workshop dengan bantuan alat seperti Postman.

Blackbox testing berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa memerlukan pengetahuan tentang struktur kode internal: penguji memberikan masukan (input) dan mengamati apakah keluaran (output) sesuai hasil yang diharapkan. Teknik Equivalence Partitioning membagi domain data masukan menjadi partisi valid dan tidak valid, sehingga cukup satu data perwakilan dari tiap partisi yang diuji. Test case disusun dengan kolom ID, skenario, data uji, hasil diharapkan, hasil aktual, dan status (Pass/Fail) agar mudah ditelusuri.

Praktik Acara 23 bertujuan menguji seluruh Controller yang dibangun pada Acara 17 sampai 20 (AuthController dan MahasiswaController) secara blackbox menggunakan Postman, lalu menyusun hasilnya pada docs/TEST_CASE.md.

B. PROSEDUR KERJA

Langkah 1 — Menentukan Ruang Lingkup Pengujian

Daftar endpoint yang diuji disusun berdasarkan peta Router:

Endpoint	Method	Controller::method
/register	POST	AuthController::register()
/login	POST	AuthController::login()
/mahasiswa	GET	MahasiswaController::index()
/mahasiswa	POST	MahasiswaController::store()
/mahasiswa?id={id}	PUT	MahasiswaController::update()
/mahasiswa?id={id}	DELETE	MahasiswaController::destroy()

Langkah 2 — Merancang Test Case dengan Equivalence Partitioning

Partisi ekuivalensi yang digunakan:

Data Masukan	Partisi Valid	Partisi Tidak Valid
nim	Tepat 9 digit angka, belum terdaftar	Kosong; kurang/lebih dari 9 digit; sudah terdaftar
nama	1–100 karakter	Kosong; lebih dari 100 karakter
prodi	1–50 karakter	Kosong; lebih dari 50 karakter
id (query)	Angka positif dan data ada	Tidak ada; bukan angka; kosong; data tidak ditemukan
Token	Bearer + JWT valid	Tidak ada; palsu; kedaluwarsa
Kredensial login	Username dan password benar	Password salah

Test case dasar dari modul:

ID	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan
TC-01	Tambah mahasiswa dengan NIM valid dan lengkap (store)	nim=220100123	201 Created
TC-02	Tambah mahasiswa dengan NIM kosong	nim=""	422 Unprocessable Entity
TC-03	Tambah mahasiswa dengan NIM duplikat	nim milik data lain (hasil TC-01)	409 Conflict
TC-04	Login dengan kredensial benar (AuthController::login)	username & password benar	200 OK
TC-05	Login dengan password salah	password salah	401 Unauthorized
TC-06	Akses store tanpa token (Auth::requireAuth)	tanpa header Authorization	401 Unauthorized

Langkah 3 — Melakukan Eksekusi Pengujian Manual

- Collection Postman Acara23_Blackbox_Testing diimpor, environment Local dipilih, dan XAMPP (Apache dan MySQL) dijalankan.
- Setiap test case dijalankan sesuai skenario, dengan urutan bawaan collection melalui Collection Runner. Skrip pm.test pada tiap request menandai Pass/Fail otomatis terhadap kode status yang diharapkan.
- Kode status HTTP yang benar-benar diterima dicatat sebagai hasil aktual.

Langkah 4 — Menyusun Laporan Hasil Pengujian

Hasil aktual dibandingkan dengan hasil diharapkan, status Pass/Fail ditentukan, dan seluruhnya disimpan pada docs/TEST_CASE.md.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel berikut memuat seluruh test case yang dijalankan beserta hasilnya (kolom Hasil Aktual dan Status diisi dari hasil eksekusi di Postman).

ID	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan
TC-01	Tambah mahasiswa dengan NIM valid dan lengkap (store)	nim=220100123	201 Created
TC-02	Tambah mahasiswa dengan NIM kosong	nim=""	422 Unprocessable Entity
TC-03	Tambah mahasiswa dengan NIM duplikat	nim milik data lain (hasil TC-01)	409 Conflict
TC-04	Login dengan kredensial benar (AuthController::login)	username & password benar	200 OK
TC-05	Login dengan password salah	password salah	401 Unauthorized
TC-06	Akses store tanpa token (Auth::requireAuth)	tanpa header Authorization	401 Unauthorized
TC-07	Ubah mahasiswa dengan data valid (update)	id ada, NIM sendiri tidak berubah	200 OK
TC-08	Ubah NIM menjadi NIM milik mahasiswa lain	nim=220100124 (milik id lain)	409 Conflict

ID	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan
TC-09	Ubah dengan NIM kurang dari 9 digit	nim 8 digit	422 Unprocessable Entity
TC-10	Ubah data dengan id yang tidak ada	id=999999	404 Not Found
TC-11	Ubah data dengan id non-numerik	id=abc	400 Bad Request
TC-12	Ubah data tanpa token	tanpa header Authorization	401 Unauthorized
TC-13	Ubah dengan nama kosong	nama=""	422 Unprocessable Entity
TC-14	Hapus mahasiswa dengan id valid (destroy)	id hasil S-01	200 OK
TC-15	Hapus id yang sudah dihapus	id hasil TC-14	404 Not Found
TC-16	Hapus dengan id non-numerik	id=abc	400 Bad Request
TC-17	Hapus tanpa parameter id	tanpa ?id=	400 Bad Request
TC-18	Hapus tanpa token	tanpa header Authorization	401 Unauthorized
TC-19	Hapus data hasil TC-01 (pembersihan, sekaligus uji destroy valid)	id hasil TC-01	200 OK

Pembahasan: pada TC-03 (NIM duplikat), modul menuliskan hasil diharapkan 422, sedangkan implementasi mengembalikan 409 Conflict (Mahasiswa::create melempar DomainException yang ditangani sebagai fail(409, ...)), sama seperti dokumentasi API pada Acara 21 dan 22. Kode 409 dipilih karena lebih tepat secara semantik untuk konflik data duplikat, sehingga hasil diharapkan pada tabel menggunakan 409. Selain itu, data awal db_workshop.sql memakai NIM 7 digit sedangkan validasi mewajibkan 9 digit, sehingga test case update memakai data yang dibuat pada TC-01, bukan data bawaan. Seluruh test case dijalankan berurutan dan TC-19 menghapus data uji agar pengujian dapat diulang.

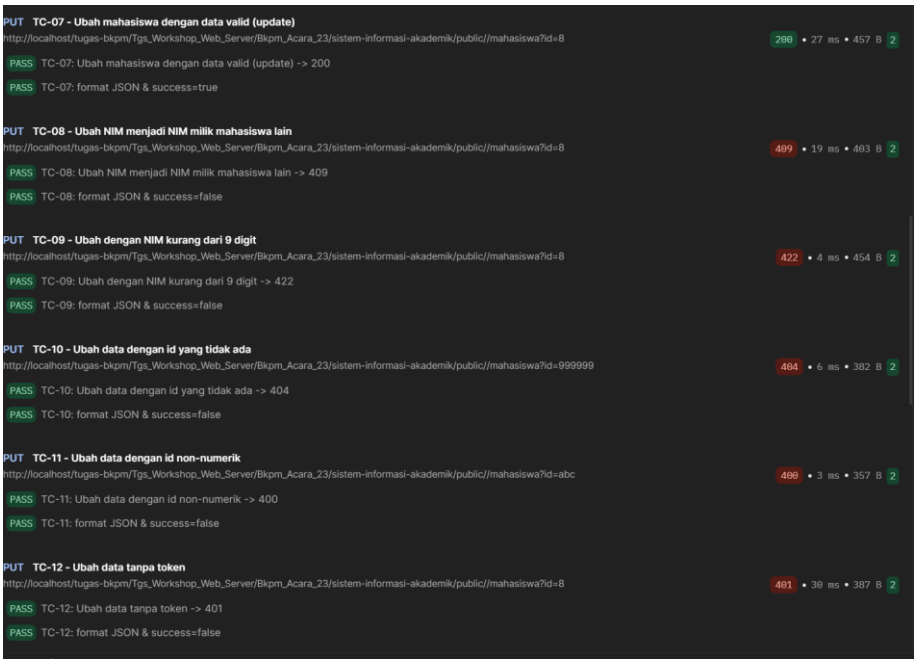
D. TUGAS PRAKTIK MANDIRI

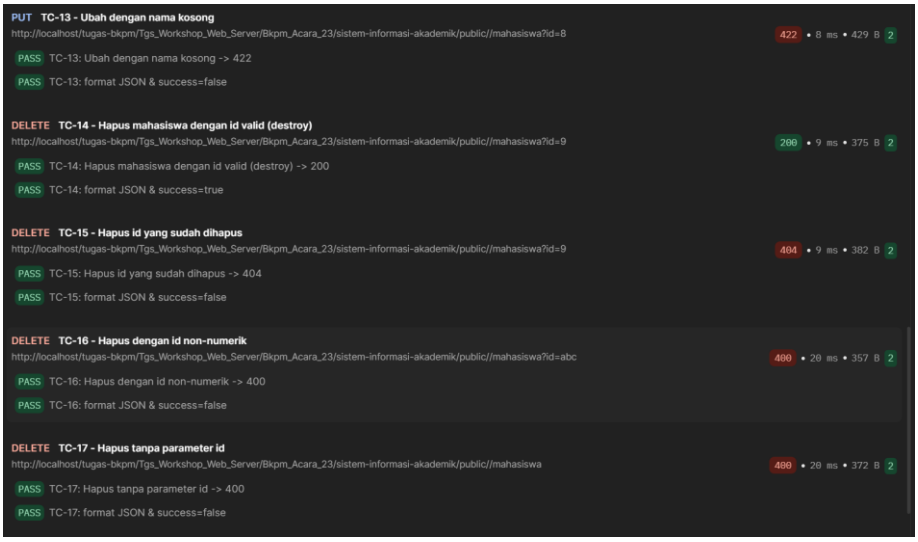
1. Test case baru untuk MahasiswaController::update dan ::destroy

Ditambahkan 13 test case baru (melebihi minimal 5) menggunakan equivalence partitioning:

ID	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan
TC-07	Ubah mahasiswa dengan data valid (update)	id ada, NIM sendiri tidak berubah	200 OK
TC-08	Ubah NIM menjadi NIM milik mahasiswa lain	nim=220100124 (milik id lain)	409 Conflict
TC-09	Ubah dengan NIM kurang dari 9 digit	nim 8 digit	422 Unprocessable Entity
TC-10	Ubah data dengan id yang tidak ada	id=999999	404 Not Found
TC-11	Ubah data dengan id non-numerik	id=abc	400 Bad Request
TC-12	Ubah data tanpa token	tanpa header Authorization	401 Unauthorized

ID	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan
TC-13	Ubah dengan nama kosong	nama=""	422 Unprocessable Entity
TC-14	Hapus mahasiswa dengan id valid (destroy)	id hasil S-01	200 OK
TC-15	Hapus id yang sudah dihapus	id hasil TC-14	404 Not Found
TC-16	Hapus dengan id non-numerik	id=abc	400 Bad Request
TC-17	Hapus tanpa parameter id	tanpa ?id=	400 Bad Request
TC-18	Hapus tanpa token	tanpa header Authorization	401 Unauthorized
TC-19	Hapus data hasil TC-01 (pembersihan, sekaligus uji destroy valid)	id hasil TC-01	200 OK







Gambar 4. Hasil Collection Runner untuk test case update dan destroy

2. Perbaikan dan retest bila ditemukan status Fail

[Isi sesuai hasil: bila seluruh test case Pass, tulis bahwa tidak ditemukan status Fail sehingga perbaikan tidak diperlukan. Bila ada Fail, tulis test case yang gagal, penyebabnya, bagian Model/Controller yang diperbaiki, serta hasil retest.]

E. KESIMPULAN

Pengujian blackbox dengan equivalence partitioning telah dilakukan terhadap endpoint login, store, update, dan destroy menggunakan Postman, dengan total 19 test case. Hasil pengujian: [jumlah] Pass dan [jumlah] Fail. Teknik ini membuat pengujian efisien karena cukup satu data perwakilan dari tiap partisi, dan skrip pm.test memudahkan pengulangan pengujian. Dokumentasi test case pada docs/TEST_CASE.md menjadi bukti pelacakan antara kebutuhan sistem dan hasil pengujian.